

CONCEPT DESIGN / 2026-09-26

追従する裸眼表示と 物理ドローン遠隔操縦

avocadoMini RockstarOS R5 追補設計案 T1.1

設計判断 mini を利用者の位置に合わせて表示する操作端末とし、ドローンの映像・状態・操縦を扱う。
追従は視域の問題を軽減する候補だが、裸眼空間表示そのものの成立を証明しない。

この文書の位置づけ

R5 の必須要求を置き換えず、追従表示と外部機体連携を追加検討する設計案。R5 の OP01 (単体表示) を通過するまで、裸眼表示でのドローン操縦を製品機能と呼ばない。開発用の画面・ゴーグル表示は入力と通信の検証に使えるが、REQ05 の合格には数えない。

区分	本案で決めること	状態
追従表示	利用者の位置を測り、認証済み表示領域を追従させる契約と停止動作	方式・性能 HOLD
遠隔ドローン	mini 側 UI、操縦権、機体側安全制御、通信断試験	外部機体は未選定
R5 基本要素	全高 200 mm 以内、単体の基本機能、本人が止められること	引き続き適用

注：参照した 2 本の Instagram 動画は体験・光学実験の着想であり、製品性能や自動追従の実証資料ではない。

R5 追補設計案 / 02

要求と設計境界

R5 の未解決項目を残したまま、追従とドローン連携を追加する。各機能は独立した受入判定を持つ。

ID	追加要求案	判定対象
TRK01	1 人の選択された利用者について、頭部・眼の有効位置と不確かさを時刻付きで出す。	遮蔽、他人の進入、再捕捉
DSP01	表示 HAL が許した視域だけを追従させる。範囲外・古い推定では新規表示を許さない。	視域、像位置、遅延、光安全
DSP02	表示できないときも停止・取消・音声等の代替操作を使える。	追跡喪失、停電、故障
DRN01	対応機体と操縦者を明示的に接続し、映像・機体状態・操作権限を区別する。	接続、認証、権限移譲
DRN02	操縦入力の喪失・mini 停止・映像遅延時の機体動作を、機体側で定義し検証する。	故障注入、飛行試験
DRN03	ドローンは別売・任意の外部機器とし、mini 単体の基本機能を妨げない。	未接続時 SYS01
DRN04	音声誤認・入力離脱・追従喪失で、意図しない武装・離陸・継続操縦を起こさない。	誤認・入力故障の注入

守る設計境界

- mini に飛行制御の姿勢安定ループを置かない。機体側の飛行制御装置が独立して安全状態へ移る。
- mini の物理停止は表示出力と新規操縦入力を止める。機体側への作用と遷移時間は別に定義し、飛行中のモーター停止へ直結しない。
- R5 の外部給電前提を維持する。ドローンを mini に収納・充電する仕様は本案に含めない。

R5 追補設計案 / 03

全体構成と責務

入力、表示、機体操縦を一つの体験にまとめる。ただし操縦権と安全停止は境界ごとに独立させる。

R5 T01 構成図

mini 内部	接続	外部 / 物理世界
人物・頭部・眼の観測 品質と時刻を評価	→ viewer_pose calibration_id	利用者・来客
Viewport Planner 表示 HAL / 安全 MCU	→ 有効視域・出力許可	未選定の光学系 裸眼像
操縦入力 / 権限管理 Drone Gateway	→ 制御・テレメトリ ← 映像・状態	対応機体の無線装置 飛行制御装置

情報経路

経路	所有者・契約	障害時
観測 → 表示	R5 共通イベント封筒を使用。観測時刻・較正版・不確かさ・表示 plan の期限を管理。HAL は unavailable / lab_only / validated を返す。	期限切れ plan を出さず、利用者に表示喪失を知らせる。
手元入力 → 機体	認証済み操縦者だけが操縦。重要な状態遷移は機体の応答で確定する。AI・ゲームイベントを操縦命令とみなさない。	古い入力を破棄。機体側のリンク喪失動作へ。
機体映像 → 表示	撮影時刻と受信時刻を分け、映像の遅れ・断絶を明示。生映像は初期値で保存しない。	古い映像を生中継として表示しない。

通信方式・無線方式・機体型番は未選定。MAVLink 等は候補の一つであり、接続できることと飛行安全の受入は別に扱う。

R5 追補設計案 / 04

自動追従表示の動作契約

観察者に表示の有効視域を合わせる。視点を追うだけで像の形成原理が成立するとはみなさない。

状態	開始条件	出力
SEARCH	利用者を探す / 校正未完了	空間表示を許可しない。音声・物理入力は維持。
LOCKED	本人選択、品質・時刻・視域・HAL 能力が有効	認証済み領域へ期限付き plan を発行。
DEGRADED	遮蔽・誤差増大。本人の区別は維持	認証済み領域へ縮退。本人不明・第三者侵入では停止。
LOST	観測が期限切れ / 較正版不一致	新規の能動表示を停止。ゲーム操作を勝手に確定しない。
SAFE_STOP	物理停止・安全 MCU 故障・危険条件	出力禁止を保持。再開は自己検査と本人操作後。

R5 と整合する時刻・本人契約

追従観測と display.plan は R5 共通イベント封筒を継承する。schema_version、event_id、type、source_node_id、boot_id、sequence、session_id、session_epoch、mono_time_ns、clock_domain、time_uncertainty_ns、payload を保持し、空間データには frame_id と calibration_id、本人に関わるものには actor_pseudonym と consent_ref を付ける。追従 payload は viewer_track_id、viewer_pose、pose_uncertainty、observed_mono_time_ns、target_view_zone、display_region、excluded_regions、safety_profile_id を持つ。

display.plan の期限は R5 と同じ生成時刻基準の expires_after_ms で表す。受信時刻や再送時刻から寿命を延ばさず、時計変換誤差を含む最悪経過時間で判定する。boot_id / clock_domain が異なり変換誤差の上限が不明なら出力しない。

viewer_track_id は短命な観測識別子であり本人認証ではない。本人が選択した actor_pseudonym と consent_ref にセッション内で結び付ける。遮蔽後の再捕捉、多人数の交差、第三者の光路侵入では追従を止め、再認証と再較正なしに別人へ切り替えない。生画像・生音声は初期値で保存しない。

試作時に測る値

- 眼位置に対する実際の視域、像の物理位置、視点移動時のずれ、再捕捉までの時間、p95 遅延。
- 床置きと台上、着座と立位、眼鏡・遮蔽・外光・複数人の条件。第三者の視線と身体侵入も評価。
- 表示方式ごとの光量・表面温度・可動部・誤照射を専門審査する。光学系が未選定の間は数値合格を宣言しない。

成立判定 OP01 で、裸眼像が承認された実空間の位置に見えることを測る。追従試験 TRK01 / DSP01 の成功だけでは REQ05 の合格にならない。

R5 追補設計案 / 05

物理ドローン操作モード

mini を映像と操作の入口にする。連続操縦は遅延と入力精度を測って採用し、飛行安全は機体側で完結させる。

段階	利用者に見えること	許可条件
接続	機体 ID、機種、操縦者、電池・通信・位置品質を確認	登録済み機体と操縦者の明示選択
飛行前	操縦入力、映像遅延、機体側フェイルセーフの状態を表示	地域・機体に合う手順を完了
飛行中	映像、機体状態、操作権、警告を同時表示	期限内の入力と状態応答
異常	映像古さ、通信喪失、表示喪失を別々に通知	機体側の事前設定した動作へ
終了	着陸・停止の機体応答を確認し、操縦権を解除	結果不明を成功扱いしない

操縦と確認の原則

- 飛行の連続操作は専用の手元入力を基準とする。手振り・音声は候補選択やカメラ操作から評価し、誤認だけで離陸・武装しない。
- 操縦権は 1 人 / 1 機体に明示的に割り当てる。権限移譲、再接続、再起動では再確認する。
- 表示追従が失われても操縦者が機体状態を知り、安全に操作を終えられる代替経路を設ける。
- 固定翼と回転翼で安全動作は異なる。通信断後の帰還・旋回・着陸等は機体型式と飛行環境ごとに決める。

停止を 3 つに分ける

操作	mini 側の作用	機体側の作用と確認
mini 表示停止	安全 MCU が表示出力を禁止。追従 plan を破棄。	独立した操縦経路があれば継続可能。操縦者へ表示喪失を通知。
mini 操縦入力停止	Gateway は新規指令・手動制御の生存通知を止める。	機体側で入力喪失を検出し、機種別に定めた動作へ移る。
機体緊急操作	操縦者が別の明示操作として発行。結果を機体応答で確認。	帰還・着陸・その他の対応は機種と環境別に選定。飛行中の一律モーター停止を既定にしない。

各操作から機体状態が遷移するまでの最大時間は、機体型式ごとの危険分析で上限を決め、機体ログで測る。mini 停電時には緊急命令の送信を期待せず、機体側フェイルセーフだけで成立させる。

開発順序：①シミュレータで mini UI とログ、②プロペラ等の駆動を無効化した接続試験、③管理された環境で機体のフェイルセーフ試験、④裸眼表示が OP01 を通過した後に統合試験。

R5 追補設計案 / 06

受入試験と段階ゲート

合否閾値は試験前に承認する。ここに挙げる項目は製品保証値や実測結果ではない。

試験 ID	注入・測定条件	合否の考え方
TRK01	移動・遮蔽・多人数・眼位置誤差・再捕捉	追従先の取り違えなし。期限切れ pose から plan を作らない。
DSP01	観察位置・照度・像位置・動き・視域端	OP01 の実空間裸眼像の基準と独立に追従品質を測る。
DSP02	OS 停止・安全 MCU 断・較正不一致・熱	能動表示を禁止し、代替操作と復旧手順を示す。
DRN01	偽機体・別操縦者・権限失効・再接続	無権限の操縦と自動的な権限復活がない。
DRN02	映像遅延・映像断・操縦リンク断・mini 停電	古い映像を明示し、機体側で事前承認した安全動作に移る。
DRN03	機体・外部 Hub・インターネット未接続	mini 単体で R5 SYS01 の基本機能を完了。
DRN04	音声誤認・入力離脱・表示追従喪失	意図しない武装・離陸・継続操縦がない。
ME01+	追従機構を含む全使用姿勢	R5 の全高 200 mm 以内を維持。

開発ゲート

ゲート	進める条件
G0 契約	対象者・視域・光学方式・操縦対象と危険分析、数値目標を承認。未設定値は HOLD。
G1 入力	追従と操縦 UI を安全な画面プレビュー / シミュレータで検証。
G2 光学	R5 OP01、SAFE01、ME01 を単体実機で満たす。
G3 機体	選定機体の操縦権、通信断、安全動作を単独で実証。
G4 統合	追従喪失、表示喪失、機体故障を組み合わせ受入。

R5 追補設計案 / 07

操縦遅延の計測契約

機体未選定のため数値上限は未承認。G3 の前に機種・環境ごとの閾値を凍結し、空欄のまま飛行試験へ進めない。

指標 / 単位	測定点	受入記録に必須の値
映像遅延 / ms	機体カメラの露光中心 → mini の表示光	p95、p99、最大値。外部計測器で時刻を照合。
操縦応答 / ms	手元入力サンプル → 機体の応答ログ	p95、p99、最大値。命令 ACK と実際の動作を区別。
ジッター / ms	映像遅延・操縦応答の時間変動	p99-p50 と連続遅延の最悪区間。
映像鮮度 / ms	現在時刻 - 撮影時刻 + 時計変換誤差上限	表示に『古い映像』を出す閾値、視覚依存の新規操縦を禁じる閾値。
指令寿命 / ms	生成単調時刻 → 機体側受理時刻	期限・重複・再送時の失効確認。期限を再送で延長しない。
リンク喪失 / ms	最後の有効入力 → 喪失検出 → 機体側モード遷移	各区間の p99 と最大値。mini 停電時も機体ログで実証。

機種別に凍結する前提

- 帰還・着陸に必要な位置推定、ホーム位置、電池残量、通信品質。固定翼と回転翼は別記録とする。
- 距離、遮蔽、混雑、外光、演算最大負荷、姿勢変化を含む最悪条件を試験前に列挙する。平均値のみで合格させない。
- 数値上限と危険分析、試料数、測定器、校正、判定者を署名付き試験計画に保存する。方式・機種変更時は再承認する。

G3 の解除条件 上の全指標に機種別の数値上限が入り、ベンチで p95 / p99 と最悪値を測り、機体側の通信断動作を確認した場合に限る。現在は HOLD。

R5 追補設計案 / 08

未確定事項と根拠

次の版で方式と数値を埋める。動画は着想、R5 は要求、機体資料は接続・フェイルセーフ候補の根拠として扱う。

ID	未確定事項	閉じる証拠
OPEN-T1	裸眼の実空間表示方式と追従可能な光路	光学方式、像位置、視域、安全の実測
OPEN-T2	眼・頭部追跡方式と本人の選択	多人数・遮蔽・プライバシー試験
OPEN-T3	追従機構の全高・熱・電力・騒音	3D CAD と ME01 / THERM01 実測
OPEN-T4	対応ドローン、操縦リンク、映像リンク	機体資料、接続試験、権限と遅延の実測・数値承認
OPEN-T5	飛行場所・機種ごとの運用条件	適用地域の規則と運用計画を確定

参考資料・扱い

- [S1] avocadoMini RockstarOS 統合設計仕様書 R5 (2026-09-24)。本案が継承する要求、HAL 状態、OP01 / SAFE01 等の基準。
- [S2] black.lab.official, "InnerCondenser mk2", Instagram Reel。光学的体験の着想。追従方式・表示性能を示す資料としては使わない。
[instagram.com/reel/DcStbjvR5nW/](https://www.instagram.com/reel/DcStbjvR5nW/)
- [S3] RC FLIGHT ZONE, X-wing RC / FPV Instagram Reel。遠隔操縦体験の着想。mini 互換性の証拠ではない。
[instagram.com/reel/DZVLaOhB4tS/](https://www.instagram.com/reel/DZVLaOhB4tS/)
- [S4] PX4 User Guide, Safety (Failsafe) Configuration。機体側で操縦・データリンク喪失を扱う方式の候補資料。
docs.px4.io/main/en/config/safety
- [S5] MAVLink Guide, Heartbeat/Connection Protocol。接続状態の通知と監視に関する候補資料。
mavlink.io/en/services/heartbeat.html

設計の結論 視点追従は表示の視域を利用者へ合わせる有効な方向。ドローン操縦は魅力的な応用。ただし、裸眼空間表示の実証と機体側の安全検証を別ゲートで通す。